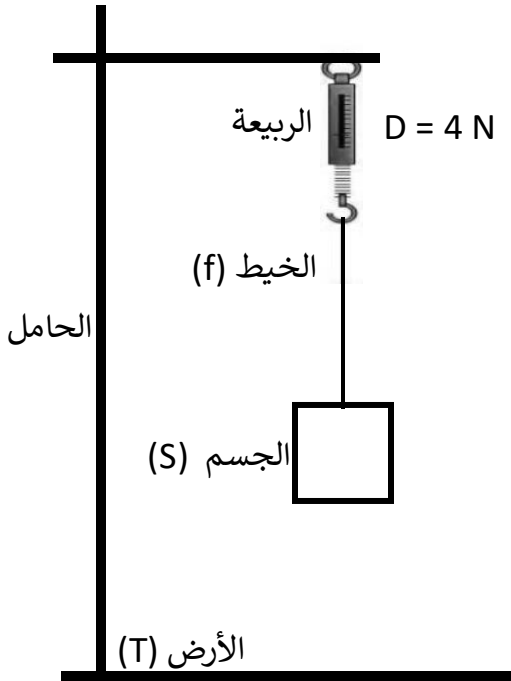


## الوضعية الأولى (12 نقطة) :

نربط جسم صلب (S) بواسطة خيط (f) عديم الإمتطاط ، ثم نثبت الخيط بواسطة جهاز الربيع (D) كما هو موضح في (السند -1-)  
التعليمة :



السند -1-



1. مثل مخطط الأجسام المتأثرة للجسم (S) (تمثيل داخل الاطار)  $D = 4 \text{ N}$  الربيع  
2. احسب كتلة الجسم (S) اذا علمت أن قيمة الجاذبية الأرضية تساوي  $(g=10\text{N/Kg})$

.....  
.....  
.....

3. حدد القوى المؤثرة على الجسم (S) مع ذكر خصائصها حسب الجدول التالي :

| القوى | الخصائص | نوعها | نقطة التأثير | الحامل | الاتجاه | الشدة |
|-------|---------|-------|--------------|--------|---------|-------|
|       |         |       |              |        |         |       |
|       |         |       |              |        |         |       |

4. مثل القوى المؤثرة على الجسم (S) بإستعمال سلم الرسم  $(1 \text{ cm} \rightarrow 2 \text{ N})$

5. نضع الجسم (S) على سطح مائل أملس و نربطه بواسطة نابض (R) (السند -2-) ثم نمثل القوى المؤثرة عليه بإستعمال السلم السابق (السند -3-)

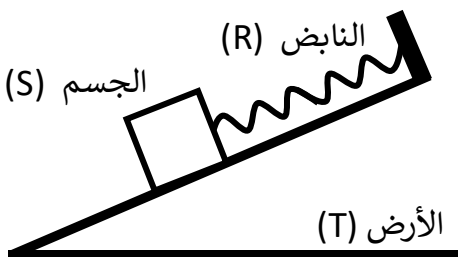
أ. سم القوى المؤثرة على الجسم (S) حسب رمزها

.....:  $\vec{P}$   
.....:  $\vec{R}$   
.....:  $\vec{T}$

ب. عن طريق تمثيل القوى المؤثرة (السند -3-) استنتج

شدة قوة تأثير النابض على الجسم (S)

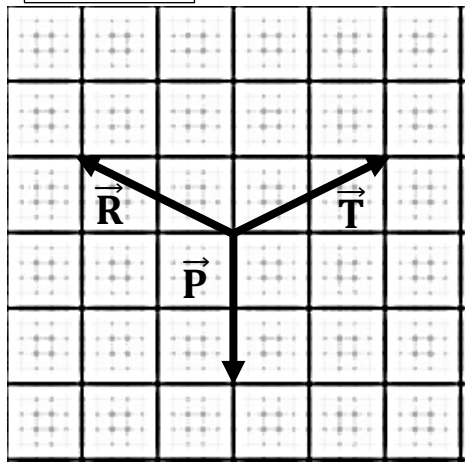
.....  
.....



السند -2-

### السند -3-

ت. بين بيانيا أن الجسم (S) في حالة توازن (طريقة محصلة شعاعين)



الوضعية الثانية (08 نقاط) :

بقصد دراسة فعل سائل على الأجسام المغمورة فيه ومعرفة نوعيته ، قام التلاميذ في المخبر بالتجربة الموضحة في (السند -4-)

التعليمة :

1. ماذا تمثل قيمتين 3 N و 2.2 N ؟

..... : 3 N

..... : 2.2 N

2. سم القوة التي يطبقها السائل على الجسم (S)

ثم استنتج قيمتها

اسم القوة : .....

حساب قيمتها : .....

.....

.....

3. مثل كيفيا القوى المؤثرة على الجسم (S) (على السند -5-)،

ثم اذكر شروط توازنه في وسط السائل

.....

.....

.....

.....

4. اذا علمت أن حجم السائل المزاح يساوي ( $V_L = 0.0001 \text{ m}^3$ ) و بالإعتماد الجدول أدناه

والمعطيات ، ما هو السائل المستعمل في التجربة ؟ ، علل

نوع السائل : .....

التعليل : .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

| السائل | كثافته الحجمية $\rho_L$ |
|--------|-------------------------|
| الماء  | $1000 \text{ Kg/m}^3$   |
| الزيت  | $800 \text{ kg/m}^3$    |
| الزئبق | $13600 \text{ kg/m}^3$  |

$$g = 10 \text{ N/Kg}$$